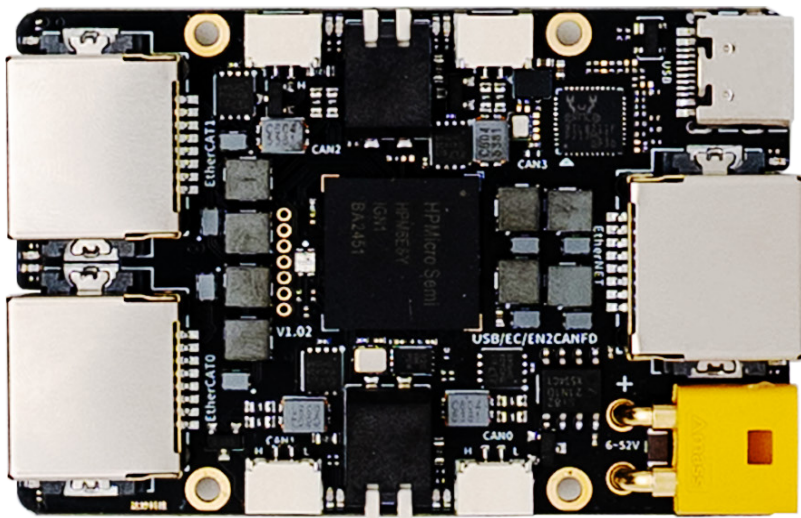


DAMIAO|达妙科技

DM-LinkX 系列模块

使用说明书 V1.0 2026.03.10



日期	版本	变更内容
2026.03.10	V1.0	初版创建

目录

一、免责声明	3
二、产品介绍	3
三、核心功能	3
(一) 通道独立并发处理	3
(二) 速传输性能	3
(三) 元化的连接与转发方案	3
四、接口 & 灯语说明	4
五、尺寸信息	6
六、工作条件	6
七、功能讲解	7
(一) USB 模式	7
(二) ECAT 模式	7
(三) ENET 模式	7
八、性能展示	8
(一) USB 通道 CAN 收发压力测试展示	8
九、固件升级说明	9
十、附录	11
(一) 对象字典总览	11

一、免责声明

感谢您购买达妙科技 DAMIAO DM-LinkX 系列模块。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及达妙科技提供的所有安全指引，否则可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其他周围物品。一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读本文档，理解、认可和接受本文档及本产品所有相关文档的全部条款和内容。您承诺仅出于正当目的使用本产品。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。达妙科技对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。

DAMIAO 是深圳市达妙科技有限公司在产品上使用的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标。本产品及手册为深圳市达妙科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归深圳市达妙科技有限公司所有。如有更新，恕不另行通知。

二、产品介绍

DM-LinkX-4C 是一款高性能的四通道 CAN FD 通信模块，专为满足现代汽车电子、工业自动化及复杂嵌入式系统对高带宽、低延迟通信的严苛需求而设计。该模块不仅具备卓越的硬件架构，还提供了灵活多样的上位机连接方式，能够无缝集成到各类开发与测试环境中。

三、核心功能

（一）四通道独立并发处理

模块内置四个独立的 CAN FD 通道，支持同时收发数据，极大提升了多路总线系统的测试效率与数据吞吐量。每个通道均可独立配置，互不干扰，完美适配复杂的整车网络或大型工业控制场景。

（二）极速传输性能

1. 超高波特率：单通道 CAN FD 数据段波特率最高支持 8Mbps，能够轻松应对下一代电子电气架构中海量数据的实时传输需求，确保关键指令的低延迟送达。

2. 极限压力测试能力：在极具挑战性的 0 字节长数据帧（Empty Frame）连续发送场景下，单通道压测性能高达 30,000+fps。这一指标证明了其强大的报文处理引擎和极低的协议栈开销，是进行总线负载极限测试、网关压力验证及控制器健壮性评估的理想工具。

（三）多元化的连接与转发方案

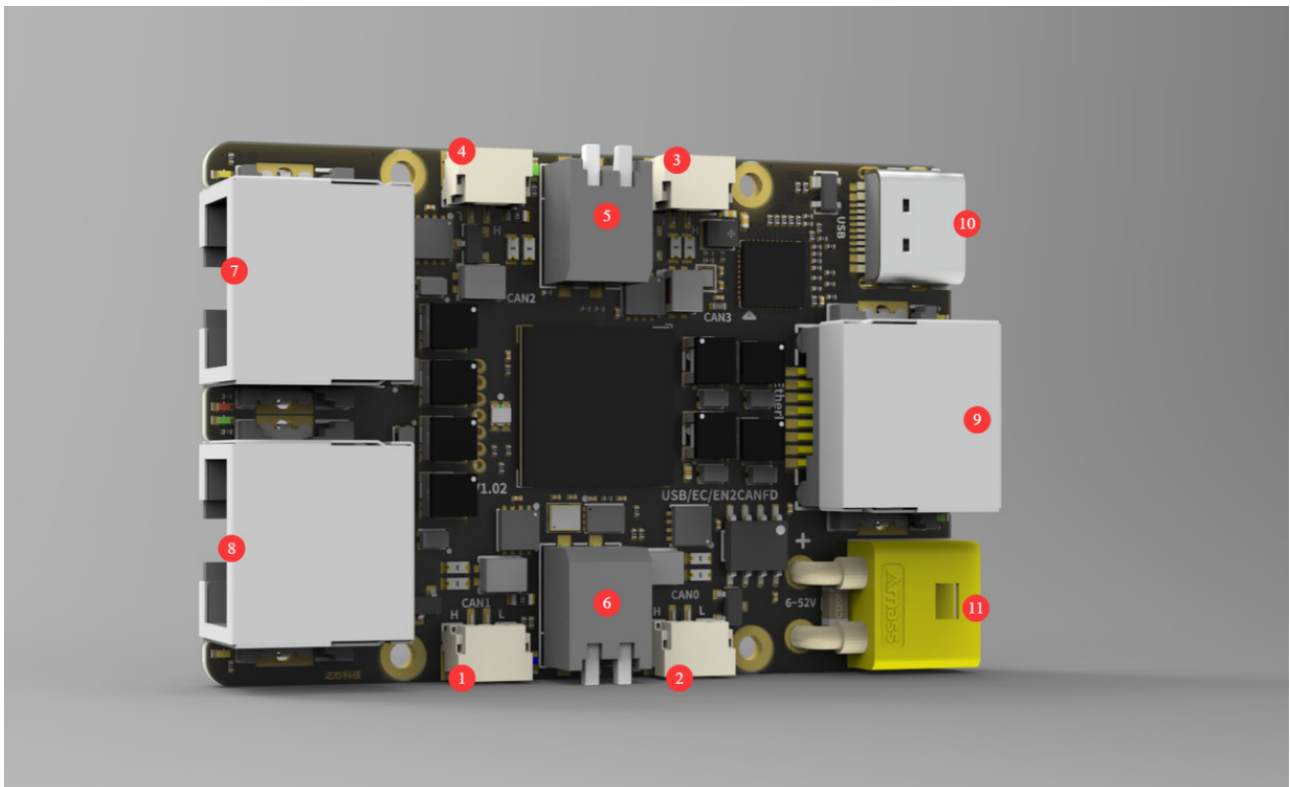
为了适应不同的应用场景，DM-LinkX-4C 提供了三种主流的高速接口模式：

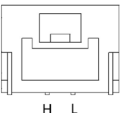
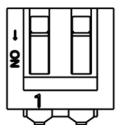
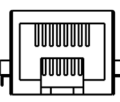
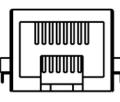
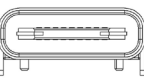
1. USB HS (High Speed)：通过 USB 2.0 高速接口直接连接 PC，即插即用，适用于实验室开发、诊断刷写及便携式数据分析，提供稳定可靠的高带宽链路。

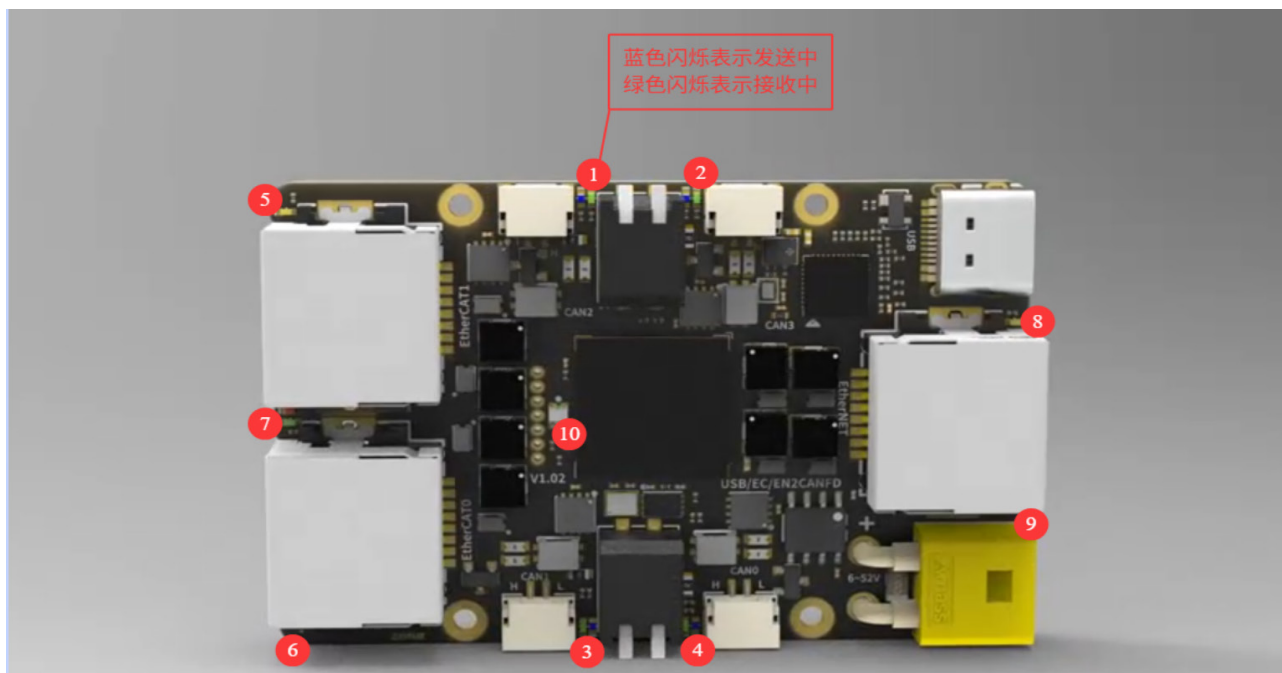
2. ECAT COE (EtherCAT CANopen over EtherCAT)：原生支持 EtherCAT 总线协议，可通过 COE 协议将 CAN FD 帧封装在 EtherCAT 网络中传输。这使得模块能轻松融入基于 EtherCAT 的分布式工业控制系统，实现远程监控与集中管理。

3. Ethernet Cannelloni 转发器：支持作为 Ethernet Cannelloni 协议的转发节点，通过标准以太网接口将 CAN/CAN FD 帧转换为 UDP/IP 数据包进行网络透传。该功能特别适用于跨网段通信、云端数据采集或构建基于 TCP/IP 架构的虚拟总线系统。

四、接口 & 灯语说明

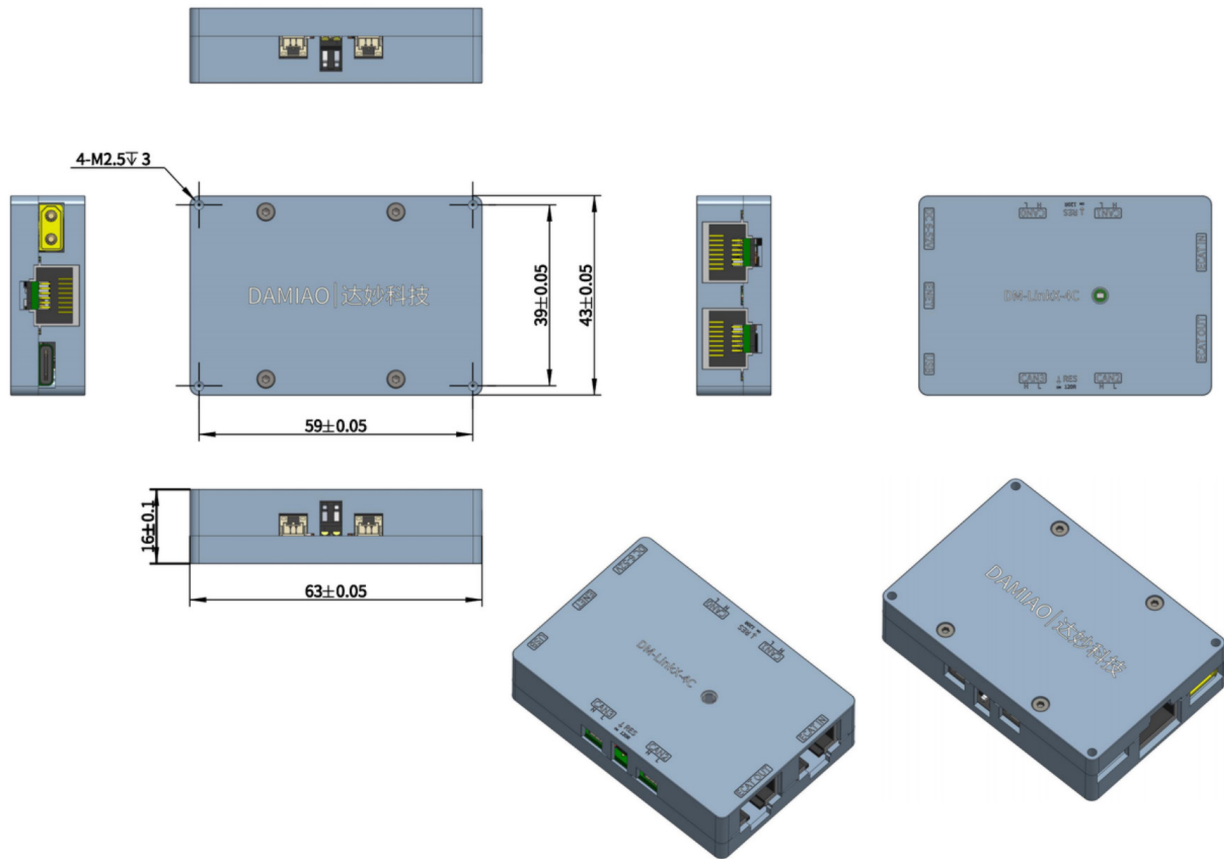


接口序号	接口说明	接口类型	接口线序	注意事项
① ② ③ ④	CAN 接口	GH1.25 2P		
⑤ ⑥	CAN 终端电阻开关			向下拨动为接入
⑦ ⑧	ECAT IN ECAT OUT	RJ45		
⑨	千兆 ENET	RJ45		
⑩	USB	TypeC		
⑪	电源输入	XT30 公座		6-52V 直流输入



灯序号	灯作用	灯状态	灯语
① ② ③ ④	CAN 收发状态指示灯	蓝灯、绿灯常亮	通道处于使能状态
		蓝灯、绿灯熄灭	通道处于失能状态
		蓝灯闪烁	通道存在 CAN 帧发送
		绿灯闪烁	通道存在 CAN 帧接收
⑤ ⑥	ECAT 连接状态指示灯	黄灯常亮	ECAT 网口通信正常
⑦	ECAT AL 层工作状态指示灯	红灯闪烁	AL 层工作存在错误
		绿灯常亮	模块处于 OP 模式
		绿灯闪烁	模块处于 SafeOp 模式或者 PreOp 模式
		绿灯熄灭	模块处于 Init 模式
		绿灯快速频闪	模块处于 Boot 模式
⑧	ENET 千兆连接状态指示灯	黄灯闪烁	千兆网接入指示
⑨	ENET 百兆连接状态指示灯	绿灯闪烁	百兆网接入指示
⑩	系统工作状态指示灯	蓝灯闪烁	未接入上位机
		绿灯闪烁	已接入上位机
		红灯闪烁	模块存在错误

五、尺寸信息



六、工作条件

条件	典型值
工作电压	DC 6-52V
通信接口	CAN/CANFD(5M) USB2.0 HS ECAT (100mbps) Ethernet(100/1000mbps)
工作温度	0-45℃
额定功率	1.5W

七、功能讲解

模块提供三种工作模式，分别为 USB 转 CANFD、ECAT 转 CANFD、ENET 转 CANFD。工作模式切换需要使用配套的配置工具。

配置工具下载地址：https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/blob/master/DM-LinkX-4C/%E6%A8%A1%E5%9D%97%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%B7%A5%E5%85%B7/dm_linkx_4c_configurator.zip



(一) USB 模式

配置成 USB 模式后需要配合 DM-DeviceSDK 完成相关的功能操作，现有的上位机暂未支持此模块，相关的二次开发 Demo 请参考飞书教程。

(二) ECAT 模式

EtherCAT 模式支持常用主站 Twincat、SOEM 等，支持通过 SDO 配置 CAN 通道使能失能以及波特率的配置和读取，支持通过 PDO 进行 CAN 通道的数据发送和接收。

PDO 通信协议构成：

主站 [Outputs]-> 从站 [RxPdo] Total:280bytes

CAN0 ID	CAN0 Params	CAN0 Datas	CAN1 ID	CAN1 Params	CAN1 Datas	CAN2 ID	CAN2 Params	CAN2 Datas	CAN3 ID	CAN3 Params	CAN3 Datas
4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes

主站 [Inputs]<- 从站 [TxPdo] Total:312bytes

CAN0 ID	CAN0 Params	CAN0 Ts	CAN0 Datas	CAN1 ID	CAN1 Params	CAN1 Ts	CAN1 Datas	CAN2 ID	CAN2 Params	CAN2 Ts	CAN2 Datas	CAN3 ID	CAN3 Params	CAN3 Ts	CAN3 Datas
4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes

其他相关信息请查阅飞书 ECAT 通道对象字典表内容。

(三) ENET 模式

Ethernet 通道默认工作在 DHCP 模式（暂时无法进行配置切换静态模式），支持自动协商，通过 UDP 配合开源的 Cannelloni 转发器（用户态以太网 SocketCAN 驱动）实现将以太网数据转发至 SocketCAN 网络。Cannelloni 转发器的编译安装运行请查阅飞书相关页面。

八、性能展示

(一) USB 通道 CAN 收发压力测试展示

四通道 [5M CANFD 0DLC] 千万帧压力测试

波特率配置

通道号 ☒ CANFD

CAN仲裁段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 1000000

CAN数据段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 5000000

收发压测

发送长度 ☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	1133885	1133876	0	0	15358	15358		True
1	1133877	1133884	0	0	15355	15356		True
2	1133875	1133870	0	0	15354	15354		True
3	1133873	1133871	0	0	15362	15353		True

测试结果：丢包率 0%

波特率配置

通道号 ☒ CANFD

CAN仲裁段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 1000000

CAN数据段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 5000000

收发压测

发送长度 ☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	10000000	10000000	0	0	0	0		True
1	10000000	10000000	0	0	0	0		True
2	10000000	10000000	0	0	0	0		True
3	10000000	10000000	0	0	0	0		True

四通道 [5M CANFD 8DLC] 千万帧压力测试

CAN仲裁段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 1000000

CAN数据段 Brp Seg1 Seg2 Sjw 计算值: 5000000

收发压测

发送长度 ☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	463880	463843	0	0	13059	13061		True
1	463878	463847	0	0	13059	13060		True
2	463872	463841	0	0	13059	13058		True
3	463874	463846	0	0	13057	13058		True

测试结果：丢包率 0%

收发压测

发送长度 ☒ BRS ☒ CANFD

发送数量

通道号	Tx数量	Rx数量	TxEc	RxEc	TxFPS	RxFPS	负载	状态
0	10000000	10000000	0	0	0	0		True
1	10000000	10000000	0	0	0	0		True
2	10000000	10000000	0	0	0	0		True
3	10000000	10000000	0	0	0	0		True

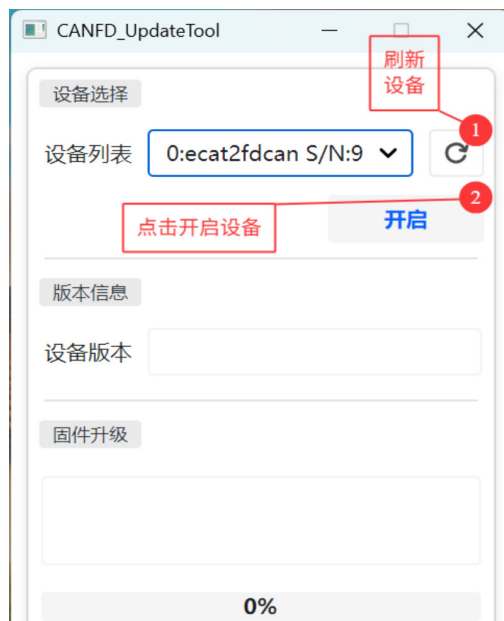
九、固件升级说明

下面将介绍如何给模块进行 OTA 升级，和其他 USB2CANFD 模块相同，本模块也可以使用 CANFD 通用升级工具进行固件升级。

1. 获取官方固件 & 升级工具

- ① 官方固件下载地址：<https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/DM-LinkX-4C/%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E5%87%BA%E5%8E%82%E5%9B%BA%E4%BB%B6>
- ② 通用升级工具下载地址：<https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/USB2CANFD%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%8D%87%E7%BA%A7%E5%B7%A5%E5%85%B7>

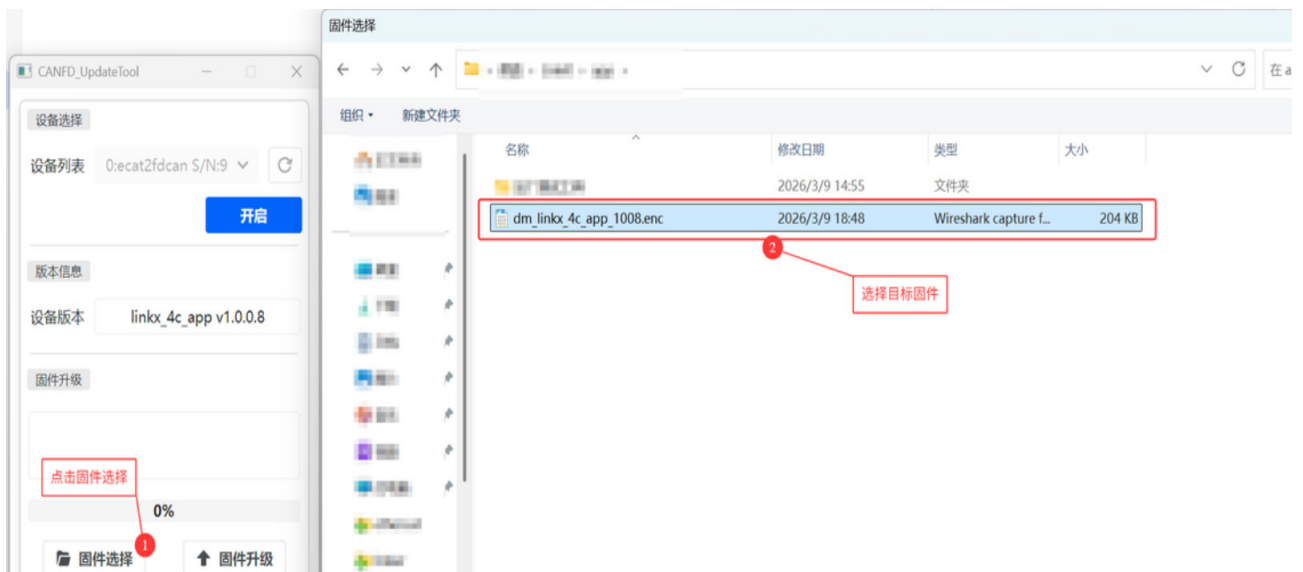
2. 刷新设备并打开



3. 观察当前固件版本



4. 选择目标升级固件



5. 点击固件升级



6. 重新打开设备确认版本是否为目标版本



十、附录

(一) 对象字典总览

表一：0x6001 对象字典 - Can0 Recv TxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6001	1	CAN0 ID	uint32	CAN0 接收报文 ID	RO
	2	CAN0 Params	uint16	CAN0 接收报文参数	
	3	CAN0 Timestamp	uint64	CAN0 接收硬件时间戳	
	4	CAN0 U32 DATA0	uint32	—	
	5	CAN0 U32 DATA1	uint32	—	
	6	CAN0 U32 DATA2	uint32	—	
	7	CAN0 U32 DATA3	uint32	—	
	8	CAN0 U32 DATA4	uint32	—	
	9	CAN0 U32 DATA5	uint32	—	
	10	CAN0 U32 DATA6	uint32	—	
	11	CAN0 U32 DATA7	uint32	—	
	12	CAN0 U32 DATA8	uint32	—	
	13	CAN0 U32 DATA9	uint32	—	
	14	CAN0 U32 DATA10	uint32	—	
	15	CAN0 U32 DATA11	uint32	—	
	16	CAN0 U32 DATA12	uint32	—	
	17	CAN0 U32 DATA13	uint32	—	
	18	CAN0 U32 DATA14	uint32	—	
	19	CAN0 U32 DATA15	uint32	—	

表二：0x6002 对象字典 - Can1 Recv TxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6002	1	CAN1 ID	uint32	CAN1 接收报文 ID	RO
	2	CAN1 Params	uint16	CAN1 接收报文参数	
	3	CAN1 Timestamp	uint64	CAN1 接收硬件时间戳	
	4	CAN1 U32 DATA0	uint32	—	
	5	CAN1 U32 DATA1	uint32	—	
	6	CAN1 U32 DATA2	uint32	—	
	7	CAN1 U32 DATA3	uint32	—	
	8	CAN1 U32 DATA4	uint32	—	
	9	CAN1 U32 DATA5	uint32	—	
	10	CAN1 U32 DATA6	uint32	—	

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6002	11	CAN1 U32 DATA7	uint32	—	RO
	12	CAN1 U32 DATA8	uint32	—	
	13	CAN1 U32 DATA9	uint32	—	
	14	CAN1 U32 DATA10	uint32	—	
	15	CAN1 U32 DATA11	uint32	—	
	16	CAN1 U32 DATA12	uint32	—	
	17	CAN1 U32 DATA13	uint32	—	
	18	CAN1 U32 DATA14	uint32	—	
	19	CAN1 U32 DATA15	uint32	—	

表三：0x6003 对象字典 - Can2 Recv TxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6003	1	CAN2 ID	uint32	CAN2 接收报文 ID	RO
	2	CAN2 Params	uint16	CAN2 接收报文参数	
	3	CAN2 Timestamp	uint64	CAN2 接收硬件时间戳	
	4	CAN2 U32 DATA0	uint32	—	
	5	CAN2 U32 DATA1	uint32	—	
	6	CAN2 U32 DATA2	uint32	—	
	7	CAN2 U32 DATA3	uint32	—	
	8	CAN2 U32 DATA4	uint32	—	
	9	CAN2 U32 DATA5	uint32	—	
	10	CAN2 U32 DATA6	uint32	—	
	11	CAN2 U32 DATA7	uint32	—	
	12	CAN2 U32 DATA8	uint32	—	
	13	CAN2 U32 DATA9	uint32	—	
	14	CAN2 U32 DATA10	uint32	—	
	15	CAN2 U32 DATA11	uint32	—	
	16	CAN2 U32 DATA12	uint32	—	
	17	CAN2 U32 DATA13	uint32	—	
	18	CAN2 U32 DATA14	uint32	—	
	19	CAN2 U32 DATA15	uint32	—	

表四：0x6004 对象字典 - Can3 Recv TxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6004	1	CAN3 ID	uint32	CAN3 接收报文 ID	RO
	2	CAN3 Params	uint16	CAN3 接收报文参数	
	3	CAN3 Timestamp	uint64	CAN3 接收硬件时间戳	

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
6004	4	CAN3 U32 DATA0	uint32	—	RO
	5	CAN3 U32 DATA1	uint32	—	
	6	CAN3 U32 DATA2	uint32	—	
	7	CAN3 U32 DATA3	uint32	—	
	8	CAN3 U32 DATA4	uint32	—	
	9	CAN3 U32 DATA5	uint32	—	
	10	CAN3 U32 DATA6	uint32	—	
	11	CAN3 U32 DATA7	uint32	—	
	12	CAN3 U32 DATA8	uint32	—	
	13	CAN3 U32 DATA9	uint32	—	
	14	CAN3 U32 DATA10	uint32	—	
	15	CAN3 U32 DATA11	uint32	—	
	16	CAN3 U32 DATA12	uint32	—	
	17	CAN3 U32 DATA13	uint32	—	
	18	CAN3 U32 DATA14	uint32	—	
	19	CAN3 U32 DATA15	uint32	—	

表五：0x7001 对象字典 - Can0 Send RxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
7001	1	CAN0 ID	uint32	CAN0 发送报文 ID	RW
	2	CAN0 Params	uint16	CAN0 发送报文参数	
	3	CAN0 U32 DATA0	uint32	—	
	4	CAN0 U32 DATA1	uint32	—	
	5	CAN0 U32 DATA2	uint32	—	
	6	CAN0 U32 DATA3	uint32	—	
	7	CAN0 U32 DATA4	uint32	—	
	8	CAN0 U32 DATA5	uint32	—	
	9	CAN0 U32 DATA6	uint32	—	
	10	CAN0 U32 DATA7	uint32	—	
	11	CAN0 U32 DATA8	uint32	—	
	12	CAN0 U32 DATA9	uint32	—	
	13	CAN0 U32 DATA10	uint32	—	
	14	CAN0 U32 DATA11	uint32	—	
	15	CAN0 U32 DATA12	uint32	—	
	16	CAN0 U32 DATA13	uint32	—	
	17	CAN0 U32 DATA14	uint32	—	
	18	CAN0 U32 DATA15	uint32	—	

表六：0x7002 对象字典 - Can1 Send RxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
7002	1	CAN1 ID	uint32	CAN0 发送报文 ID	RW
	2	CAN1 Params	uint16	CAN0 发送报文参数	
	3	CAN1 U32 DATA0	uint32	—	
	4	CAN1 U32 DATA1	uint32	—	
	5	CAN1 U32 DATA2	uint32	—	
	6	CAN1 U32 DATA3	uint32	—	
	7	CAN1 U32 DATA4	uint32	—	
	8	CAN1 U32 DATA5	uint32	—	
	9	CAN1 U32 DATA6	uint32	—	
	10	CAN1 U32 DATA7	uint32	—	
	11	CAN1 U32 DATA8	uint32	—	
	12	CAN1 U32 DATA9	uint32	—	
	13	CAN1 U32 DATA10	uint32	—	
	14	CAN1 U32 DATA11	uint32	—	
	15	CAN1 U32 DATA12	uint32	—	
	16	CAN1 U32 DATA13	uint32	—	
	17	CAN1 U32 DATA14	uint32	—	
	18	CAN1 U32 DATA15	uint32	—	

表七：0x7003 对象字典 - Can2 Send RxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
7003	1	CAN2 ID	uint32	CAN0 发送报文 ID	RW
	2	CAN2 Params	uint16	CAN0 发送报文参数	
	3	CAN2 U32 DATA0	uint32	—	
	4	CAN2 U32 DATA1	uint32	—	
	5	CAN2 U32 DATA2	uint32	—	
	6	CAN2 U32 DATA3	uint32	—	
	7	CAN2 U32 DATA4	uint32	—	
	8	CAN2 U32 DATA5	uint32	—	
	9	CAN2 U32 DATA6	uint32	—	
	10	CAN2 U32 DATA7	uint32	—	
	11	CAN2 U32 DATA8	uint32	—	
	12	CAN2 U32 DATA9	uint32	—	
	13	CAN2 U32 DATA10	uint32	—	
	14	CAN2 U32 DATA11	uint32	—	
	15	CAN2 U32 DATA12	uint32	—	
	16	CAN2 U32 DATA13	uint32	—	
	17	CAN2 U32 DATA14	uint32	—	
	18	CAN2 U32 DATA15	uint32	—	

表八：0x7004 对象字典 - Can3 Send RxPDO

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
7004	1	CAN3 ID	uint32	CAN0 发送报文 ID	RW
	2	CAN3 Params	uint16	CAN0 发送报文参数	
	3	CAN3 U32 DATA0	uint32	—	
	4	CAN3 U32 DATA1	uint32	—	
	5	CAN3 U32 DATA2	uint32	—	
	6	CAN3 U32 DATA3	uint32	—	
	7	CAN3 U32 DATA4	uint32	—	
	8	CAN3 U32 DATA5	uint32	—	
	9	CAN3 U32 DATA6	uint32	—	
	10	CAN3 U32 DATA7	uint32	—	
	11	CAN3 U32 DATA8	uint32	—	
	12	CAN3 U32 DATA9	uint32	—	
	13	CAN3 U32 DATA10	uint32	—	
	14	CAN3 U32 DATA11	uint32	—	
	15	CAN3 U32 DATA12	uint32	—	
	16	CAN3 U32 DATA13	uint32	—	
	17	CAN3 U32 DATA14	uint32	—	
	18	CAN3 U32 DATA15	uint32	—	

表九：0x8001 对象字典 - Can Channel Enabled

Subitems Cnt:8

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
8001	01	CAN0 Channel Enabled	bool	CAN0 通道开关	R / W
	02	CAN1 Channel Enabled	bool	CAN1 通道开关	
	03	CAN2 Channel Enabled	bool	CAN2 通道开关	
	04	CAN3 Channel Enabled	bool	CAN3 通道开关	
	05	Reserved	—	预留位 不生效	—
	06	Reserved	—	预留位 不生效	—
	07	Reserved	—	预留位 不生效	—
	08	Reserved	—	预留位 不生效	—

使用说明：通过 SDO 写对应的子索引字典值进行开关 CAN 通道使能状态，true 为打开，false 为关闭。

表十：0x8002 对象字典 - Can Channel Baudrate Write

Subitems Cnt:11

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
8002	01	Channel Index	uint8	通道索引号	R / W_SafeOP
	02	Enabled CANFD	uint8	CANFD 使能	
	03	Can Nominal Prescaler	uint8	仲裁域分频系数	
	04	Can Nominal Seg1	uint8	仲裁域 Seg1 Tq 数	
	05	Can Nominal Seg2	uint8	仲裁域 Seg2 Tq 数	
	06	Can Nominal Sjwt	uint8	仲裁域 Sjwt Tq 数	
	07	Can Data Prescaler	uint8	数据域分频系数	
	08	Can Data Seg1	uint8	数据域 Seg1 Tq 数	
	09	Can Data Seg2	uint8	数据域 Seg2 Tq 数	
	0A	Can Data Sjwt	uint8	数据域 Sjwt Tq 数	
	0B	Config Write	uint8	配置生效使能	

使用说明：使用 SDO 进行相关的配置后 设置 Config Write 为 true 即可配置对应通道的波特率。

Channel Index: 0-3

CAN 总线时钟频率 80Mhz

表十一：0x8003 对象字典 - Can Channel Baudrate Read

Subitems Cnt:11

Index[hex]	SubIndex	Name	Type	Description	Access
8003	01	Channel Index	uint8	通道索引号	R / W_SafeOP
	02	Enabled CANFD	uint8	CANFD 使能	RO
	03	Can Nominal Prescaler	uint8	仲裁域分频系数	
	04	Can Nominal Seg1	uint8	仲裁域 Seg1 Tq 数	
	05	Can Nominal Seg2	uint8	仲裁域 Seg2 Tq 数	
	06	Can Nominal Sjwt	uint8	仲裁域 Sjwt Tq 数	
	07	Can Data Prescaler	uint8	数据域分频系数	
	08	Can Data Seg1	uint8	数据域 Seg1 Tq 数	
	09	Can Data Seg2	uint8	数据域 Seg2 Tq 数	
	0A	Can Data Sjwt	uint8	数据域 Sjwt Tq 数	
	0B	Config Read	uint8	配置生效使能	R / W_SafeOP

使用说明：使用 SDO 进行相关的配置后 设置 Config Read 为 true 即可读取到对应通道的波特率。

Channel Index: 0-3

CAN 总线时钟频率 80Mhz

PDO 通信协议构成：

主站 [Outputs]-> 从站 [RxPdo] Total:**280**bytes

CAN0 ID	CAN0 Params	CAN0 Datas	CAN1 ID	CAN1 Params	CAN1 Datas	CAN2 ID	CAN2 Params	CAN2 Datas	CAN3 ID	CAN3 Params	CAN3 Datas
4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	64 bytes

主站 [Inputs]<- 从站 [TxPdo] Total:**312**bytes

CAN0 ID	CAN0 Params	CAN0 Ts	CAN0 Datas	CAN1 ID	CAN1 Params	CAN1 Ts	CAN1 Datas	CAN2 ID	CAN2 Params	CAN2 Ts	CAN2 Datas	CAN3 ID	CAN3 Params	CAN3 Ts	CAN3 Datas
4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes	4 bytes	2 bytes	8 bytes	64 bytes

CAN Params 构成：

代码块：

```
1 typedef struct __attribute__((packed, aligned(1)))
2 {
3     uint16_t ext:1;
4     uint16_t rtr:1;
5     uint16_t canfd:1;
6     uint16_t brs:1;
7     uint16_t reserved:4;
8     uint16_t dlen:8;
9
10 }can_params_t;
```

ESI 文件下载地址：

<https://gitee.com/kit-miao/dm-tools/tree/master/DM-LinkX-4C/XML%E6%96%87%E4%BB%B6>

注：

《DM-LinkX ECAT Soem 使用说明》

《DM-LinkX USB 二次开发 Demo》

《DM-LinkX Cannelloni 转发器使用说明》

可查看飞书云文档：<https://gl1po2nscb.feishu.cn/wiki/O1bJwr5msiFAuAk2vBVcd85Anmh?fromScene=spaceOverview>（部分文档尚在完善中）。